



本科生课程报告

软件测试与质量保证报告

寻迹校园失物招领平台

课程名称： 软件工程

项目名称： 寻迹校园失物招领平台

团队名称： 寻迹项目组

项目负责人： 朱梓涵

团队成员： 朱梓涵、周星辰、林洪宽、郭焜华、程文韬

负责人学号： 24325356

文档版本： V1.0

基线日期： 2026 年 7 月 12 日

中山大学

2026 年 7 月

目录

1	文档概述	1
2	质量目标与测试策略	2
3	核心测试用例	4
4	自动化测试与质量门禁	7
5	缺陷跟踪与质量保证	9
6	质量保证方法	10
7	课程验收成果与扩展计划	11
8	结论	13

1 文档概述

1.1 目的与基线

本报告总结「寻迹」校园失物招领平台的课程期末测试成果，覆盖测试计划、核心用例、自动化质量门禁、缺陷跟踪、质量保证与验收结论。报告基线截至 2026 年 7 月 12 日，测试代码、测试文档、GitHub Actions 工作流和远端 CI 运行 29162106877 共同构成验证基础。

自动化结果采用远端提交 708f011 上的绿色 CI。当前报告基线相对该提交仅更新课程文档与行尾规则，应用代码和测试代码保持一致，因此该次运行结果与课程期末代码基线对应。生产环境全栈演练、容量评估和浏览器旅程作为持续优化计划推进。

表 1: 质量结论摘要

维度	期末成果	状态
静态质量	Backend 与 AI 服务均通过 Ruff、格式检查和严格 Mypy；两个前端通过 TypeScript 类型检查	验证通过
自动化测试	Backend 200、AI 服务 60、用户端 17、管理端 15，共 292 个用例通过	验证通过
代码覆盖率	Backend 语句覆盖率为 80%，CI 同步上传 XML 覆盖率产物	验证通过
核心业务路径	登录、认证、发布、搜索、匹配、认领、交接、通知、举报等均有服务或路由测试	已完成
课程验收	核心业务、权限规则、状态迁移、静态检查和构建门禁均达到课程目标	验证通过
质量改进	P0/P1 修复已完成并加入回归；生产级增强项进入持续优化清单	验证通过

1.2 系统测试范围

测试范围覆盖用户端、管理端、主后端、AI 服务、数据库迁移、对象存储和部署配置。业务上以「登录与认证-发布-搜索-匹配-认领-交接-积分与通知-后台治理」为主线，同时检查权限、敏感资产、异常降级、幂等、并发状态和可恢复性。非功能关注点包括接口响应、移动端可用性、隐私与越权、静态类型、构建可重复性和部署可验证性。

课程版测试聚焦可重复的核心业务与工程质量。生产短信供应商联调、公开互联网部署、负载与容量评测、浏览器兼容矩阵、灾难恢复演练和真实模型质量评测作为后续

测试与运维扩展方向。

2 质量目标与测试策略

2.1 质量目标

项目采用核心业务驱动策略，优先验证课程演示所依赖的 P0 闭环，并把安全和数据一致性作为不可由前端绕过的后端约束。具体目标如下：

1. **功能正确性**：核心角色能够按合法顺序完成业务，非法状态转换得到明确拒绝。
2. **安全性**：未认证、越权和敏感图片访问受控；默认密钥、调试验证码和内部 AI 接口不能形成生产漏洞。
3. **可靠性**：AI 或通知等外部能力失败时，基础业务按设计降级；任务失败可重试且不产生孤立数据。
4. **一致性**：认领、交接、积分、通知和匹配状态在事务内保持一致，并通过唯一约束、CAS 或行锁约束竞态。
5. **可维护性**：代码满足 Ruff、Mypy、TypeScript 和构建门禁，API、枚举、迁移与文档同步更新。
6. **可验收性**：所有「通过」结论均可追溯到用例、代码、CI 日志或人工验收记录。

2.2 测试层次



图 1: 测试层次与自动化覆盖

课程版自动化集中覆盖静态构建、单元服务与路由契约三层。Backend 通过 SQLite 基线高效验证路由调用、服务协作、状态和事务规则；AI 测试使用客户端替身验证异常与降级；前端测试覆盖纯函数和 API 辅助逻辑。MySQL/MinIO 集成、完整容器运行和浏览器多角色旅程按持续优化层逐步扩展。

2.3 进入、退出与暂停准则

表 2: 测试准则

准则	内容
进入条件	需求和接口契约已形成基线；迁移可定位到单一 head；测试依赖可安装；核心账号和数据方案可准备
自动化退出	相关模块静态检查、类型检查、单元测试和构建均通过；新增缺陷具有回归用例
业务退出	P0 用例全部通过；阻塞级和严重级缺陷关闭；关键越权场景无已知绕过
环境退出	MySQL 8.4、私有 MinIO、六服务容器和浏览器旅程均完成留痕
暂停条件	测试环境不可用、迁移失败、数据污染、凭据未轮换或出现可能泄露敏感资产的 P0
恢复条件	根因已定位，环境恢复到可重复基线，受影响用例和相邻回归集重新执行

2.4 测试数据与角色

验收环境至少需要两个普通用户、一个后勤或安保角色、一个管理员，以及已认证、未认证和低信誉状态。数据应包含普通物品、证件类敏感物品、含验证问题的招领、可形成高分匹配的失物/招领对，以及拒绝、申诉、关闭和举报所需异常数据。演示短信仅能对显式白名单号码开放，测试结束后必须关闭调试开关。

测试责任按模块划分：QA 维护计划、缺陷与验收记录；前端负责人维护交互与构建测试；后端负责人分别覆盖用户/物品和认领/治理；AI/运维负责人覆盖模型降级、服务鉴权和环境联调。角色分工不能替代交叉评审，状态机和安全修复至少需要对应模块之外的一名成员复核。

3 核心测试用例

仓库定义了 18 个核心用例。下表将其整理为可执行摘要；自动化状态表示相关服务、路由或规则已经通过测试，浏览器多角色旅程作为更高层回归继续扩展。

表 3: 18 个核心测试用例

编号与场景	前置条件与主要动作	预期结果与检查点	自动化状态
TC-LOGIN-01			
用户注册并登录	未注册手机号获取验证码，提交昵称和密码，再使用密码登录	创建普通用户并返回有效 token；资料加载成功；验证码一次性消费，错误或过期验证码被拒绝	服务/路由已覆盖
TC-LOGIN-02			
管理员登录	已通过一次性 bootstrap 创建管理员并恢复开关为 false	管理员进入后台；普通用户不能访问管理员接口；已有管理员不会在重启时被重置	自动化已覆盖
TC-CERT-01			
提交认证	未认证用户填写真实姓名、校园编号并上传证件资产	生成 PENDING 申请；证件引用归属正确；无权用户不能取得原图签名	自动化已覆盖
TC-CERT-02			
驳回认证	管理员查看待审核申请，填写理由后驳回	最新申请转为 REJECTED；审核意见保留；用户收到通知；操作日志可追溯	自动化已覆盖
TC-LOST-01			
发布失物	登录用户填写名称、类别、时间区间、地点和描述后提交	记录状态为 SEARCHING；审核与图片状态符合规则；业务记录和 durable job 同事务提交	自动化已覆盖
TC-FOUND-01			
发布招领	登录拾获者填写招领信息、图片和验证问题	记录状态为 PENDING；问题集合完整；含图记录先 fail closed，再由异步检测决定是否释放	自动化已覆盖

续下页

表 3 (续)

编号与场景	前置条件与主要动作	预期结果与检查点	自动化状态
TC- SEARCH-01			
搜索筛选	系统中存在不同类别、状态、地点和时间的数据	类别、状态、地点、事件时间和排序生效；分页和筛选写入 URL；不可见记录被过滤	后端自动化已覆盖，浏览器回归持续扩展
TC-MATCH- 01			
生成匹配	存在审核通过、活动且发布者不同的相近记录	生成唯一 lost/found pair；分数来源和降级状态可解释；高优先级通知按规则发送	自动化已覆盖
TC-CLAIM- 01			
一级验证通过	招领带完整问题，合法失主从关联匹配发起认领	所有问题均回答；匹配归属正确；审核通过后状态合法迁移，不允许空答案	自动化已覆盖
TC-CLAIM- 02			
认领被拒绝	存在进行中的认领，拾获者填写拒绝原因	Claim 转为 REJECTED；found 与 match 被释放；认领人收到不泄露答案细节的通知	自动化已覆盖
TC-CLAIM- 03			
重复认领	同一用户或不同用户并发提交同一招领的活动认领	CAS、状态检查和唯一约束阻止多个有效认领；返回明确冲突而非静默覆盖	并发规则自动化已覆盖，MySQL 演练持续扩展
TC-HO-01			

续下页

表 3 (续)

编号与场景	前置条件与主要动作	预期结果与检查点	自动化状态
双方交接	Claim 已批准并创建交接安排，双方分别确认	双方确认幂等；完成后 Claim 为 HANDED_OVER、found 为 RETURNED、合法 lost 为 FOUND，匹配归档	串行自动化已覆盖，并发演练持续扩展
TC-CREDIT-01			
积分流水	交接事务成功完成	双方积分和流水按规则更新；同一业务重复调用不重复记分；裁剪后的实际 delta 被记录	自动化已覆盖
TC-ADMIN-01			
内容审核	存在待审核招领，管理员查看详情后通过	review 状态变化、审核意见和操作日志一致；重复或过期审核返回冲突	自动化已覆盖
TC-REPORT-01			
举报处理	用户对精确目标提交举报，管理员核实并处置	举报状态更新；有效举报触发下架、流程终止、处罚、通知和日志；无效举报不处罚	自动化已覆盖
TC-SEC-01			
未登录访问	不携带 token 访问个人中心、发布或认领接口	请求被拒绝，业务数据不变化，不返回敏感响应内容	自动化已覆盖
TC-SEC-02			
普通用户越权	普通用户调用认证审核、内容审核或用户治理接口	权限检查在后端生效；前端隐藏按钮不作为安全边界	自动化已覆盖
TC-SEC-03			
敏感图片越权	无权用户尝试读取证件、Claim 凭证或敏感物品原图	API 不签发原图；bucket 保持私有；匿名对象访问应被拒绝	响应自动化已覆盖，MinIO 联调持续扩展

4 自动化测试与质量门禁

4.1 自动化矩阵

表 4:自动化测试矩阵

模块	工具与规模	主要覆盖	CI 结果	持续优化方向
Backend	Pytest、23 个测试文件	用户认证、物品、匹配、认领、积分、通知、治理、对象存储、迁移、durable job	200 passed ; 80%	扩展 MySQL 集成与性能场景
AI 服务	Pytest、6 个测试文件	配置、服务 token、URL 安全、DashScope 客户端、三类服务及规则降级	60 passed	扩展真实模型质量集
用户端	Vitest、5 个 spec 文件	API 基址、鉴权/冲突分类、导航、筛选序列化、上传合并、格式化	17 passed	扩展组件挂载和浏览器交互
管理端	Vitest、5 个 spec 文件	会话门禁、举报参数、列表竞态辅助、API 错误分类、格式化	15 passed	扩展审核页面组件回归
静态检查	Ruff、Mypy、vue-tsc	Python 风格、导入、异步规则、严格类型、TypeScript 类型	全部通过	与运行时回归持续协同
构建与容器	Vite build、Compose config、Docker build	两前端生产构建、Compose 展开、Backend/AI 镜像可构建	全部通过	扩展六服务完整运行旅程

4.2 最近一次远端 CI 结果

GitHub Actions 运行 29162106877 对应提交 708f01181a8c... , 五个 job 全部成功。Backend 执行 Ruff lint、Ruff format check、Mypy 和带覆盖率的 Pytest ; AI 服务执行同类静态检查和 Pytest ; 两个前端使用冻结锁文件安装依赖后依次执行类型检查、

Vitest 与生产构建；Docker job 展开 Compose 配置并构建 Backend 与 AI 镜像。

表 5: CI 精确结果

Job	测试与覆盖率	其他结果
Backend	200 passed / 24.92 s ; 5259 条语句，覆盖率 80%	Mypy 80 个源文件无问题；覆盖率 XML 上传
AI service	60 passed / 1.73 s	Mypy 14 个源文件无问题
Frontend user-app	5 个文件，17 passed	production build 8.29 s
Frontend admin-web	5 个文件，15 passed	production build 7.47 s
Docker build smoke	镜像构建项（不计业务 用例）	Compose config、Backend/AI 镜像构建 成功

运行记录：[GitHub Actions 运行 29162106877](#)

本文统一采用该次绿色 CI 的 200/60/17/15 精确结果，共计 292 个测试全部通过。

4.3 覆盖率解读

80% 的 Backend 语句覆盖率表明主体服务逻辑得到广泛执行。项目同时结合核心用例、状态规则、安全回归和构建结果评价质量，避免只依赖单一百分比。后续将覆盖率趋势、AI 与前端覆盖率、MySQL 锁等待、FOR UPDATE SKIP LOCKED、唯一约束时序和隔离级别场景纳入持续优化。

这种多维评价方式使测试结果能够直接服务课程验收，也为生产级质量建设保留清晰演进路径。

5 缺陷跟踪与质量保证

5.1 缺陷分级

表 6: 缺陷严重程度定义

等级	判定	处理要求
P0	越权、隐私泄露、严重数据矛盾或主流程完全阻断	立即停止发布，修复并执行专项与全量 P0 回归
P1	常见关键流程异常或明显安全、上线影响	纳入当前里程碑，必须有负责人、复现步骤和回归记录
P2	低概率并发、性能、可维护性、可访问性或工程化改进	纳入持续优化计划并按模块跟踪
P3	文案、样式和低优先级体验问题	批量整理，在不影响主链路时修复

5.2 缺陷闭环流程

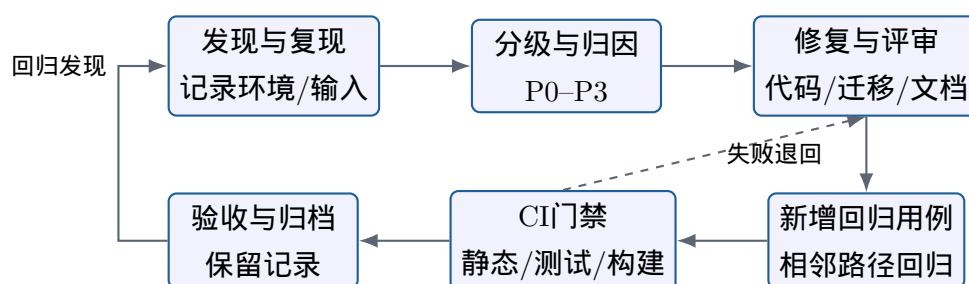


图 2: 缺陷发现、修复与回归闭环

缺陷关闭遵循统一完成定义：代码或配置完成修复、对应回归测试加入、CI 通过、相关文档同步。依赖真实基础设施的项目进入持续优化清单，并在对应环境演练后归档。

5.3 质量改进成果

表 7: 代码检查与修复演化

阶段	P0	P1	P2	结论
初始全量检查	13	22	12	将敏感资产、验证码、状态机、并发、自动匹配和治理问题整理为可执行清单
P0/P1 集中修复	—	—	—	核心代码问题全部完成修复，并加入状态机、安全和任务回归
持续改进规划	0 个新增 明确 P0	26	31	生产环境、移动端、竞态与运维项目纳入后续增强，不影响课程核心验收

持续改进重点包括真实短信与集中式 OTP、限流与日志脱敏、重复认证积分、发布幂等、认领取消/超时、提前交接、锁内外部调用、前端竞态和移动端可用性；工程增强方向包括查询优化、匹配规模、组件与 E2E 测试、结构化日志、指标告警、容器最小权限和镜像供应链。

5.4 协作跟踪与持续改进

GitHub Issues 已关闭 7 个功能任务（编号 17 至 23），项目同时使用 Markdown 清单记录质量改进。后续将持续优化项迁入统一 Issue 看板，补充严重度、影响版本、复现步骤、验收标准、负责人、截止时间和关联 PR，并按安全、性能、可访问性和运维建立里程碑。

工作流在 push 和 pull request 时运行，团队执行「CI 通过后合并」约定。后续将五个 job 配置为 required checks，并加入至少一次非作者评审，使现有协作规则进一步平台化。

6 质量保证方法

6.1 代码与契约保证

1. Python 使用 Ruff 与严格 Mypy，前端使用 vue-tsc；格式、类型和异步常见错误在提交阶段提前发现。

2. Backend 采用 router-service-repository 分层，路由测试关注鉴权和契约，服务测试关注事务与状态。
3. 数据库结构以 Alembic 为真相源，迁移测试检查单一 head、关键约束和重复数据处理顺序。
4. JSON 字段使用 camelCase，数据库字段使用 snake_case；枚举来自架构文档，变更需同步 API 和前端类型。
5. AI 返回不是可信业务事实；分数范围、结构、超时、5xx 和不可用图像都由 Backend 校验并降级。

6.2 安全与隐私保证

安全回归覆盖随机且一次性验证码、调试白名单、默认密钥拒绝启动、管理员 bootstrap、内部服务 token、CORS 白名单、SSRF、资产所有权、私有 bucket 和短期签名。敏感图片采用 fail closed：检测失败时保持私有，无权用户得到空图，而不是伪造「脱敏 URL」。

现有自动化已经覆盖响应字段、对象存储适配器和角色授权行为；私有 MinIO 匿名访问、签名 URL 浏览器可达性、凭据轮换和生产日志脱敏纳入真实环境持续演练。

6.3 持续回归策略

每次变更执行受影响模块测试；认证、对象存储、状态机、迁移和公共客户端属于高影响共享区域，应同时执行 Backend 全量测试、AI 全量测试、两个前端测试与构建。并发问题修复配套增加可重复的并发测试，并与串行主路径共同回归。API、枚举或迁移变化还必须更新文档，并对 OpenAPI 或共享类型做差异检查。

7 课程验收成果与扩展计划

7.1 期末验收状态

表 8: 课程验收成果与持续优化

验收项	已完成验证	持续优化方向	状态
登录、认证、发布、搜索	服务和路由测试、类型检查与构建全部通过	真实短信、双浏览器和上传恢复旅程	验证通过
自动匹配与通知	durable job、匹配去重、降级和通知测试全部通过	多 worker、任务积压、真实模型和通知深链旅程	验证通过
认领与交接	归属、拒绝、幂等、串行双确认和积分测试全部通过	MySQL 高并发认领、审批、双确认和死锁恢复	验证通过
敏感资产	资产引用、授权签名和 fail-closed 自动化全部通过	MinIO 匿名访问与多角色浏览器下载演练	验证通过
管理治理	认证、内容、举报、申诉和操作日志测试全部通过	管理页面竞态、移动端和可访问性增强	验证通过
容器部署	Compose 配置和 Backend/AI 镜像构建通过	六服务完整运行、迁移、健康、持久化和恢复演练	验证通过
性能与容量	异步发布、3 s AI 超时、索引和分页策略已实现	搜索、匹配 $O(L \times F)$ 、上传和任务队列基准	持续优化

7.2 持续优化实施顺序

1. 按安全运维流程轮换第三方 token 和数据库口令，生成独立的 JWT、管理员、MySQL、MinIO 与 AI 服务密钥。
2. 在测试数据库备份上执行 `alembic upgrade head`，核对单一 head 20260711_0008。
3. 启动 MySQL、MinIO、AI、Backend 和两个前端，记录镜像、提交、配置摘要与启动时间。

4. 验证 MinIO 匿名访问拒绝、普通图片签名、敏感图片角色隔离和 AI 内部短签名。
5. 使用两个普通用户和一个管理员执行发布、匹配通知、认领、审核、双确认、申诉与举报。
6. 执行并发认领、并发审批、并发双确认和任务重启恢复；记录数据库结果和日志。
7. 执行移动端 320 px 关键页面、键盘可达性和错误/空/loading/conflict 四态检查。
8. 演练完成后更新验收清单与测试计数，并将日志、截图或视频整理为可追溯附件。

8 结论

截至基线日期，项目已经建立覆盖四个代码模块的自动化流水线，最近一次 CI 共执行 292 个测试并全部通过，Backend 达到 80% 语句覆盖率。安全、状态机和 durable job 均具备系统化回归，课程项目的核心功能与工程质量目标已经完成。

最终质量结论为：课程版核心业务闭环已经完成，自动化质量门禁验证通过。真实 MySQL/MinIO、完整容器、浏览器多角色旅程、并发锁语义、性能、监控与恢复将沿生产级扩展路线持续增强。